

問題 240

次の等式を満たす x の値を求めよ.

解答:

対数の定義 $\log_a x = c \Leftrightarrow x = a^c$ を使う.

$$(1) \log_4 x = 3 \rightarrow x = 4^3 = 64$$

$$(2) \log_x 9 = 2 \rightarrow x^2 = 9, \quad x > 0, x \neq 1 \text{ より } x = 3$$

$$(3) \log_{0.1} x = -2 \rightarrow x = 0.1^{-2} = 100$$

$$(4) \log_x \frac{1}{5} = \frac{1}{3} \rightarrow x^{1/3} = \frac{1}{5}, \quad x = \left(\frac{1}{5}\right)^3 = \frac{1}{125}$$

問題 241

次の式を計算せよ.

解答:

$$(1) \log_6 18 + \log_6 72 = \log_6 (18 \times 72) = \log_6 1296 = \log_6 6^4 = 4$$

$$(2) \log_2 432 - 3 \log_2 6 = \log_2 432 - \log_2 6^3 = \log_2 \frac{432}{216} = \log_2 2 = 1$$

$$(3) 3 \log_2 \sqrt{12} + \log_2 \frac{2}{3\sqrt{3}} \\ = \log_2 (\sqrt{12})^3 + \log_2 \frac{2}{3\sqrt{3}} = \log_2 \left(12\sqrt{12} \cdot \frac{2}{3\sqrt{3}} \right) \\ = \log_2 \left(\frac{2 \cdot 12\sqrt{12}}{3\sqrt{3}} \right) = \log_2 \left(\frac{24 \cdot 2\sqrt{3}}{3\sqrt{3}} \right) = \log_2 16 = 4$$

$$(4) \log_5 \sqrt[3]{15} + \log_5 \sqrt{5} - \log_5 \sqrt[3]{3} \\ = \log_5 \frac{\sqrt[3]{15} \cdot \sqrt{5}}{\sqrt[3]{3}} = \log_5 (\sqrt[3]{5} \cdot 5^{1/2}) = \log_5 5^{1/3+1/2} = \log_5 5^{5/6} = \frac{5}{6}$$

$$(5) \left(\log_3 \frac{1}{4} \right) \cdot (\log_2 3) = (-2 \log_3 2) \cdot \log_2 3 = -2 \cdot \frac{\log 2}{\log 3} \cdot \frac{\log 3}{\log 2} = -2$$

$$(6) (\log_{\sqrt{2}} 3) \cdot (\log_9 8) = \frac{\log 3}{\log \sqrt{2}} \cdot \frac{\log 8}{\log 9} = \frac{\log 3}{\frac{1}{2} \log 2} \cdot \frac{3 \log 2}{2 \log 3} = \frac{3 \log 2}{2 \log 3} \cdot \frac{2 \log 3}{\log 2} = 3$$

問題 242

次の関数のグラフは $y = \log_2 x$ のグラフをどのように移動したものか.

解答:

$$(1) y = \log_2(x-1) + 2$$

x を $x-1$ に $\rightarrow x$ 軸方向に 1 平行移動, $+2 \rightarrow y$ 軸方向に 2 平行移動

$$(2) y = -\log_2(-x)$$

$-x \rightarrow y$ 軸対称, $- \rightarrow x$ 軸対称. 合わせて原点に関して対称移動.

問題 243

次の方程式を解け.

解答:

$$(1) \log_4(x-1) + \log_4(x-7) = 2$$

真数条件: $x > 7$

$$(x-1)(x-7) = 4^2 = 16, \quad x^2 - 8x + 7 = 16, \quad x^2 - 8x - 9 = 0$$

$$(x-9)(x+1) = 0. \quad x > 7 \text{ より } x = 9$$

$$(2) \log_5(x^2 + 6x - 7) - \log_5(x-1) = 2$$

真数条件: $x > 1$

$$\log_5 \frac{x^2 + 6x - 7}{x-1} = 2$$

$$\frac{(x+7)(x-1)}{x-1} = x+7 = 25 \rightarrow x = 18 \quad (> 1 \text{ で適})$$

$$(3) 2 \log_6(x+2) - \log_6 x = 2 \log_6 3$$

$$\log_6(x+2)^2 = \log_6(9x)$$

$$(x+2)^2 = 9x, \quad x^2 + 4x + 4 = 9x, \quad x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$(x-1)(x-4) = 0. \quad \text{真数条件 } x > 0 \text{ よりどちらも適. } x = 1, 4$$

問題 244

次の不等式を解け.

解答:

$$(1) \log_4(3x-1) < \frac{3}{2}$$

真数条件: $x > \frac{1}{3}$

$$3x-1 < 4^{3/2} = 8, \quad 3x < 9, \quad x < 3$$

$$\therefore \frac{1}{3} < x < 3$$

$$(2) \log_{1/3}(x+1) < -2$$

真数条件: $x > -1$

$$\text{底 } \frac{1}{3} < 1 \text{ なので不等号反転: } x+1 > \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} = 9 \\ x > 8$$

問題 245

$\log_{10} 2 = a, \log_{10} 3 = b$ のとき, 次の式を a, b で表せ.

解答:

$$\text{基本: } \log_{10} 5 = \log_{10} \frac{10}{2} = 1 - a$$

$$(1) \log_{10} 12 = \log_{10}(2^2 \cdot 3) = 2a + b$$

$$(2) \log_{10} 0.3 = \log_{10} \frac{3}{10} = b - 1$$

$$(3) \log_5 6 = \frac{\log_{10} 6}{\log_{10} 5} = \frac{a+b}{1-a}$$

$$(4) \log_8 15 = \frac{\log_{10} 15}{\log_{10} 8} = \frac{\log_{10} 3 + \log_{10} 5}{3 \log_{10} 2} =$$

$$\frac{b + (1 - a)}{3a} = \frac{1 - a + b}{3a}$$

問題 246

次の不等式を満たす最大の整数 n を求めよ。ただし、 $\log_{10} 2 = 0.3010$ とする。 $0.1^n \geq \frac{1}{2^{100}}$

解答:

$$0.1 = 10^{-1} \text{ だから } 10^{-n} \geq 2^{-100}$$

$$\text{両辺の常用対数をとる: } -n \geq -100 \log_{10} 2 = -30.10$$

$$n \leq 30.10$$

$$\therefore n = 30$$

問題 247

ある国の今年の人口は昨年より 3% 減少した。来年以降も同じ割合で減少すると、今年の人口の半分以下となるのは何年後か。ただし、 $\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 9.7 = 0.9868$ とする。

解答:

毎年 $1 - 0.03 = 0.97$ 倍になるから、 n 年後の人口は今年の $(0.97)^n$ 倍。

$$\text{条件: } (0.97)^n \leq 0.5$$

$$\text{両辺の常用対数をとる: } n \log_{10} 0.97 \leq \log_{10} 0.5$$

$$\log_{10} 0.97 = \log_{10} \frac{9.7}{10} = 0.9868 - 1 = -0.0132$$

$$\log_{10} 0.5 = \log_{10} \frac{1}{2} = -\log_{10} 2 = -0.3010$$

$\log_{10} 0.97 < 0$ なので、両辺をこれで割ると不等号の向きが変わる:

$$n \geq \frac{-0.3010}{-0.0132} = \frac{0.3010}{0.0132} \approx 22.8$$

n は整数なので $n \geq 23$ 。

$\therefore 23$ 年後